

Exercice 1 — Les cinq visages du carbonyle

Chacun de ces groupements contient un carbonyle $C=O$. Nomme la fonction correspondante.

- a) $R-CO-H$
- b) $R-CO^-R'$
- c) $R-CO-OH$
- d) $R-CO-O^-R'$
- e) $R-CO-NH_2$

Exercice 2 — Isomères de fonction

On considère le propanal CH_3-CH_2-CHO et la propanone $CH_3-CO-CH_3$.

- a) Donne la formule brute de chacun.
- b) Quelle fonction porte chacun ?
- c) Comment appelle-t-on deux molécules de même formule brute mais de fonctions différentes ?

Exercice 3 — Amine ou amide ?

Nomme la fonction azotée de chaque molécule ; pour les amines, précise la classe.

- a) $CH_3-CH_2-NH_2$
- b) $CH_3-CO-NH_2$
- c) $(CH_3)_3N$

Exercice 4 — Recenser les fonctions d'une molécule bifonctionnelle

Liste *toutes* les fonctions présentes dans chaque molécule.

- a) $HO-CH_2-CH_2-CHO$
- b) H_2N-CH_2-COOH (glycine)

Exercice 5 — Classer les amines

Comme les alcools, les amines se classent selon le nombre de carbones portés par l'azote. Donne la classe (primaire, secondaire ou tertiaire).

- a) CH_3-NH_2
- b) $CH_3-NH-CH_3$
- c) $(CH_3)_3N$